

技术开发（委托）合同

合同编号：XP-ZPF202606082405

签订日期：2026 年 6 月 __ 日 · 签订地点：江苏省昆山市

本《技术开发（委托）合同》由以下双方签订：

委托方（以下简称"甲方"）：昆山佰泰胜精密机械有限公司

受托方（以下简称"乙方"）：河南晓评信息科技有限公司

一、合同主体信息

（一）委托方（甲方）

项目	内容
单位名称	昆山佰泰胜精密机械有限公司
统一社会信用代码	91320583MA21CG4M6J
地址	江苏省昆山市玉山镇成功路 155 号 3 号房
联系电话	0512-55106663
联系人	黄梓昀（151-0595-0281）

（二）受托方（乙方）

项目	内容
单位名称	河南晓评信息科技有限公司
统一社会信用代码	91410100MA9EYQH00W
法定代表人	武蕴
地址	河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路 11 号河南省国家大学科技园 1 号楼 3A 层 3A06
联系人	潘强（158-3710-7264）

（三）项目信息

项目	内容
项目名称	昆山佰泰胜专属 ERP 系统定制开发项目
合同金额	人民币 ¥68,000.00 元（大写：陆万捌仟元整）
含税类型	6% 增值税专用发票（一般纳税人）
货币单位	人民币
金额性质	固定总价（除第 8.2 条约定变更外）

（四）甲方开票资料

字段	内容
名称	昆山佰泰胜精密机械有限公司
税号	91320583MA21CG4M6J
地址	江苏省昆山市玉山镇成功路 155 号 3 号房
电话	0512-55106663
开户银行	江苏昆山农村商业银行股份有限公司城北支行
行号	314305206650
账号	3052250012012000010880
开户行地址	江苏省苏州市昆山市玉山镇北门路 609 号

(五) 乙方收款账户

字段	内容
户名	河南晓评信息科技有限公司
开户银行	中国工商银行郑州银河支行
账号	1702520719200056910

第一条 合同依据

第一条 合同依据

- 1.1 本合同依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规签订。
- 1.2 甲方为 CNC 加工行业的离散制造企业，为提升数字化管理能力、解决"工序流转复杂、委外频繁、图纸核心、扫码追溯"等行业痛点，委托乙方为其定制开发昆山佰泰胜专属 ERP 系统。
- 1.3 乙方为具备行业专业软件交付能力的信息科技公司，拥有 PRD、架构设计、UI/UX 规格、移动端（Android 端）实施经验的工程化团队。

第二条 项目内容与范围

第二条 项目内容与范围

- 2.1 项目目标
- 打造一套贴合 CNC 离散制造行业特点的 ERP 系统，灵魂设计理念为"一码到底、一数到底"——通过工单码（GD-）、流转码（LZ-）、设备码（SB-）三大码体系贯穿车间，让老师傅脑子里的"活地图"变成新人也能 5 分钟读懂的"明规则"。
- 2.2 V1.0 交付范围

13 个核心 Epic（详见附件 A《昆山佰泰胜专属 ERP 系统产品需求文档（PRD）V1.3.7》）：

Epic	模块名称	优先级
E1	基础设施与权限	P0
E2	客户与销售（报价/订单/合同回款）	P0
E3	图纸与物料（BOM/工艺库）	P0
E4	扫码仓储（APP 出入库）	P0
E5	生产执行核心（工单+排产+扫码三码+委外下单）	P0
E6	委外加工深化（7 状态机+返修闭环）	P0
E7	品质管控（来料/FA 首件/三次元/不良品）	P0
E8	采购管理	P0
E9	财务与成本（利润预警）	P0
E10	人事管理	P0
E11	报表看板（生产工作台/委外面板/料号面板）	P0
E12	委外到货与品质领料协同	P0
E13	供应商协同（163 邮箱 + 月度对账）	P0

客户端：

- Web 端：Vue 3 + Element Plus（PC 端 100 用户并发）
- Android APP：Kotlin + Jetpack（一线扫码端，含扫码三码 / 出入库扫码 / 报工 / 领料 / 仓管到货扫码）

「本项目交付物仅限 Web 端 + 安卓 APP 端。」

非功能需求：

- 100 用户并发，8 核 32G 单机部署
- 数据本地永久存储（甲方自有服务器，本地化部署，不上云）
- 99.5% 可用性
- 离线扫码 + 自动同步
- 字段级 AES-256 加密
- 操作审计日志

2.3 不在本合同范围

- □ 硬件采购（服务器等硬件由甲方自行采购，详见附件 C《硬件采购清单》）

第三条 项目周期与里程碑

第三条 项目周期与里程碑

3.1 总体周期

- 合同生效日：双方签字盖章且甲方支付预付款之日起生效
- V1.0 工期：1 个月（自合同生效之日起计）
- 试运行期：V1.0 上线后 7 个日历日为试运行期，期间免费修复 P0/P1 缺陷
- 验收期：试运行期满后 7 个工作日内组织验收

3.2 里程碑（V1.0 · 5 周交付）

里程碑	时间节点	交付物
M1	合同生效 + 7 天	项目启动 + 详细实施计划
M2	合同生效 + 2 周	V1.0 主链路（E1+E2+E3+E4+E5+E12）开发完成 + 内部测试
M3	合同生效 + 3 周	V1.0 全模块（E6+E7+E8+E9+E10+E11+E13）开发完成 + 集成测试
M4	合同生效 + 4 周	系统上线 + 试运行启动 + 用户培训
M5	合同生效 + 5 周	验收通过 + 尾款支付

3.3 延期条款

- 因乙方原因延期：每延期 1 天，扣减合同金额的 0.5%，最高扣减 5%
- 因甲方原因（需求变更、资料未及时提供）：工期顺延
- 不可抗力：双方协商解决

第四条 合同金额与付款方式

第四条 合同金额与付款方式

4.1 合同金额

- 总金额：人民币 ¥68,000.00 元（大写：陆万捌仟元整）
- 含税类型：6% 增值税专用发票
- 金额性质：固定总价（除第 8.2 条约定变更外）

4.2 付款方式

期次	比例	金额	触发条件	付款时限
首付款	90%	¥61,200.00	合同生效后 + 乙方开具等额增值税专用发票	甲方收到发票后 7 个工作日内
尾款	10%	¥6,800.00	项目验收通过 + 乙方开具等额增值税专用发票	验收通过后 7 个工作日内一次性支付

4.3 发票要求

- 乙方在收款前 7 个工作日内向甲方开具增值税专用发票
- 发票信息以甲方提供的开票资料为准（详见合同首页“甲方开票资料”）
- 发票内容：“*软件开发费*” 或 “*信息技术服务费*”

- 税率 6%（一般纳税人）

4.4 逾期付款

- 甲方未按期付款：每逾期 1 天，支付未付款金额 0.5‰ 的违约金，最高 5%
- 甲方逾期付款超过 30 天：乙方有权暂停服务

第五条 双方权利与义务

第五条 双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务

权利：

- 对项目进度、质量进行检查
- 对系统功能验收
- 合理范围内的需求变更（详见第 8.2 条）

义务：

1. 提供完整、准确的业务需求资料（图纸 PDF、BOM Excel、客户/供应商档案现有数据、工艺路线、特殊业务规则）

2. 指定专人（黄梓昀）作为项目接口人

3. 提供必要的现场支持：服务器部署、办公场地、网络接入、扫码枪/PDA 设备

4. 按时支付合同款项

5. 提供真实、准确的开票信息

6. 按里程碑及时验收

7. 在试运行期组织一线人员试用

8. 保护乙方的知识产权

5.2 乙方权利与义务

权利：

- 收取合同款项
- 在甲方违约时主张权利
- 对超出 PRD V1.3.7 范围的需求，双方友好协商处理

义务：

1. 组建专业团队（项目负责人 + 后端 + 前端 + Android 工程师 + 设计 + QA）

2. 按 PRD V1.3.7 完成软件开发并交付

3. 提供完整系统各角色操作手册（管理员/业务员/工程师/生管/仓管/品质/采购/财务/人事各 1 份）

4. 提供安装部署服务（本地服务器）

5. 提供培训：

- 系统管理员培训 1 次
- 业务操作员培训 4 个模块（业务员/工程师/生管/仓管+品质）

- 现场到厂培训 1 次
 - 培训总时长 ≤ 3 天
6. 提供 1 年免费质保期（自验收通过之日起）
7. 保守甲方商业秘密

第六条 数据安全（数据安全报告）

第六条 数据安全（数据安全报告）

「【乙方郑重承诺】甲方图纸、工艺、BOM、客户/供应商档案、价格等所有数据，均属于甲方核心商业秘密。乙方以"本地化部署、最小授权、字段级加密、全链路审计"四大原则进行保护，确保不泄露、不外传、不被乙方用于其他用途。」

6.1 数据本地化部署

●

甲方自有服务器：本系统部署在甲方指定的本地物理服务器或甲方私有虚拟化环境（如 VMware ESXi、Hyper-V），不部署在任何公有云、乙方云端、第三方 SaaS 平台。

- 服务器物理控制权归甲方：机房进出、服务器开机/关机、网络接入、操作系统口令、数据库口令等均由甲方独立控制，乙方仅持有业务系统管理员账号。
- 甲方离线即可运行：在甲方断网/断外网情况下，系统所有业务功能（扫码出入库、报工、查图纸、审批、报表等）均能正常运转；外网恢复后异步同步。
- 数据不出厂：所有业务数据（图纸 PDF、BOM、报价单、工单、扫码记录、品质记录、财务数据）的存储、计算、备份全部发生在甲方机房边界内。

6.2 字段级加密（图纸与敏感数据）

- 加密算法：所有敏感字段采用 AES-256-GCM（或同等强度国密 SM4）对称加密，落盘前完成。
- 加密范围：
 - 图纸文件（PDF / DWG / STEP）：文件级加密 + 存储路径混淆，仅授权角色可解密下载
 - 客户/供应商联系电话、价格、毛利率、合同金额：字段级加密存储
 - 数据库连接串、应用配置文件：密钥与口令分文件存储，运维脱敏
 - 密钥管理：数据库主密钥（DEK）由甲方 IT 管理员独立保管，乙方不持有甲方生产环境的明文密钥。

6.3 权限与访问控制（最小授权）

- 角色化 RBAC：内置 9 类系统角色（系统管理员/总经理/业务员/工程师/生管/仓管/品质/采购/财务/人事），按"岗位-角色-数据范围"三层授权。
- 数据范围隔离：业务员只看自己跟进的客户；生管只看自己负责的车间；仓管只看到授权仓库的库存。
- 图纸访问留痕：每次图纸下载、预览、转发均记录操作人 IP、MAC、时间、操作类型，审计日志保留 5 年。
- 离职即时回收：甲方在员工离职流程触发后，IT 管理员可在 5 分钟内停用账号，所有"记住登录"自动失效。

6.4 操作审计与防泄露

- 全量审计日志：登录、查询、新增、修改、删除、导出、打印 7 类操作 100% 留痕，包含操作人、IP、时间戳、操作对象前后值。
- 水印与防截图：图纸预览页与敏感页面叠加 登录人姓名 + 工号 + 时间 半透明水印，截图带水印可追溯。
- 导出审批：图纸、BOM、客户清单等敏感数据导出需主管审批，审批通过后系统记录导出文件 SHA-256 与去向。
- USB / 外发管控（可选）：支持接入甲方 DLP/桌面管控，对图纸类文件外发进行阻断（需甲方提供客户端）。

6.5 数据备份与容灾

- 本地三副本：数据库每日全量备份 + 6 小时增量备份，备份文件同样加密存储。
- 异地冷备：每周一次异地冷备（甲方指定第二地点存放加密硬盘），异地备份同样加密。
- $RPO \leq 6$ 小时 / $RTO \leq 4$ 小时：灾难场景下数据丢失不超过 6 小时，业务恢复不超过 4 小时。
- 乙方不持有甲方备份：备份介质由甲方独立保管，乙方工程师协助恢复时不接触明文备份。

6.6 乙方人员行为约束

- 背景调查：乙方参与本项目的工程师入职前均完成无犯罪记录证明 + 竞业核查。
- 保密协议：所有参与人员签署专项保密协议 + 离职后 3 年保密延续条款，违约金不低于 ¥50,000 元（详见第 7.2 条）。
- 甲方背景审查权：甲方有权在签订合同前对核心开发人员名单提出背景审查与替换要求，乙方应配合。
- 无凭据不外发：乙方工程师远程支持时仅通过甲方提供的堡垒机登录，操作全程录屏录像，录像保存 1 年。
- 乙方零数据收集：乙方在开发、测试、运维过程中不得将甲方任何业务数据、图纸、测试数据复制、传输、外发至乙方环境；乙方开发测试用数据由乙方自行造数，严禁使用甲方真实数据。

6.7 数据销毁与项目终止

- 项目终止后，乙方在 7 个工作日内：
- 删除乙方堡垒机、测试环境、文档协作平台中所有甲方数据
- 提交《数据销毁证明》（含销毁介质、销毁方式、销毁时间、责任人签字）
- 甲方验收后，乙方不得保留任何甲方业务数据、图纸、客户档案、工艺路线的副本。

6.8 违约责任

- 乙方或乙方人员发生数据泄露、图纸外发、未授权访问、数据丢失情形：
- 乙方承担全部法律责任，赔偿甲方直接损失 + 间接损失
- 最低赔偿 ¥200,000 元（甲方因图纸泄露导致的客户流失、商誉损失、定向赔偿等）
- 甲方有权单方解除合同，已付款不予退还
- 涉嫌犯罪的，依法移送司法机关

「详细技术方案见附件 D《数据安全白皮书》（V1.0）。」

第七条 知识产权与保密

第七条 知识产权与保密

6.1 知识产权归属

- 定制开发部分（甲方业务流程定制、甲方数据配置）：归甲方所有
- 通用框架部分（基础代码库、组件库、工具类）：归乙方所有
- 乙方授予甲方永久、全球、非独家的使用权用于本系统的运行、维护、二次开发
- 甲方不得将通用框架部分反向工程、商业转售
- 乙方可在脱敏后经甲方书面同意将本项目作为案例展示

6.2 商业秘密

- 双方对在合作中获得的对方商业秘密承担保密义务
- 保密期限：合同终止后 3 年
- 保密范围：客户名单、供应商名单、价格、图纸、配方、工艺路线、未公开财务数据
- 违反保密义务：赔偿实际损失，最低不低于 ¥50,000 元

第八条 项目变更

第八条 项目变更

7.1 不属于变更

- PRD V1.3.7 范围内的功能微调
- 字段名称、按钮位置、文案调整
- Bug 修复

8.2 属于变更

- 新增 Epic 或 Story
- 显著修改业务流程
- 增加并发要求超过原约定 50%
- 调整技术架构

7.3 变更流程

1. 甲方书面提出变更申请
2. 乙方 3 个工作日内评估（工作量、周期、费用）
3. 双方签署《变更确认单》
4. 工时按 1000 元/天 计算

7.4 紧急变更

紧急情况（生产事故、安全风险）下，乙方可先行实施，48 小时内补办变更手续。

第九条 验收

第九条 验收

8.1 验收标准（简要）

- 功能：100% PRD V1.3.7 Story 完成、AC 通过率 $\geq 95\%$
- 性能：100 用户并发下查询 $P95 \leq 2$ 秒、报表 $P95 \leq 10$ 秒、扫码 $P95 \leq 1$ 秒
- 安全：通过 SQL 注入、XSS、越权访问等基本安全测试
- 稳定性：7×24 小时连续运行无 P0 崩溃
- 文档：用户手册、运维手册、API 文档完整

8.2 验收流程

1. 乙方在 M4 节点提交《验收申请单》+《系统交付清单》（附件 B）
2. 甲方在 7 个工作日内组织验收（不组织视为通过）
3. 验收通过：双方签署《验收报告》，进入尾款支付
4. 验收不通过：乙方 7 个工作日内修复，重新申请验收
5. 累计 2 次验收不通过：双方协商处理（合同解除、工期顺延、降低标准等）

8.3 试运行期

- 试运行期：验收后 7 个日历日
- 试运行期间免费修复 P0/P1 缺陷
- 试运行期满后无重大异议：正式进入质保期

9.4 缺陷分级

等级	定义	响应时间	修复时限
P0	系统崩溃、数据丢失、安全漏洞	1 小时	4 小时
P1	核心功能不可用	4 小时	24 小时
P2	次要功能不可用	1 工作日	3 工作日
P3	UI/文案/优化	3 工作日	下个版本

第十条 质保与维护

第十条 质保与维护

9.1 免费质保期

- 期限：自验收通过之日起 1 年
- 范围：P0/P1 缺陷修复、安全补丁、性能调优
- 响应：见 9.4 缺陷分级响应时间
- 方式：远程支持为主，必要时现场支持

9.2 质保期外维护

- 质保期满后维护事宜由双方协商确定

- 优先权：老客户优先

9.3 不在质保范围

- 甲方自行修改代码造成的故障
- 第三方系统升级造成的兼容问题
- 不可抗力造成的损坏
- 超过约定并发数的性能问题

第十一条 违约责任

第十一条 违约责任

10.1 乙方违约

违约情形	违约责任
延期交付（非甲方原因）	每延期 1 天扣 0.5% 合同款，最高 5%
泄露甲方商业秘密	赔偿实际损失，最低 ¥50,000 元
知识产权侵权	乙方承担全部法律责任，赔偿甲方损失
单方终止合同（非不可抗力）	退还已付款 + 赔偿 ¥20,000 元

10.2 甲方违约

违约情形	违约责任
逾期付款	每逾期 1 天付 0.5‰ 违约金，最高 5%
单方终止合同（非乙方过错）	已付款不退 + 支付未完工部分 30% 违约金
泄露乙方知识产权	赔偿实际损失，最低 ¥50,000 元
未及时验收	视为通过
需求变更未签变更单	乙方不承担延期责任

10.3 违约金上限

- 双方违约金总额不超过合同总金额的 30%

第十二条 不可抗力

第十二条 不可抗力

11.1 不可抗力包括：自然灾害、战争、政府行为、疫情、电力中断、网络中断等。

11.2 发生不可抗力时，受影响方应在 3 日内书面通知对方，30 日内提供权威机构证明。

11.3 不可抗力持续超过 60

日：双方可协商解除合同，互不承担违约责任，但已交付部分按比例结算。

第十三条 争议解决

第十三条 争议解决

12.1 双方因本合同发生的争议，应首先友好协商。

12.2 协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院（昆山市人民法院）诉讼解决。

12.3 诉讼期间，双方应继续履行未争议的合同条款。

第十四条 合同生效与终止

第十四条 合同生效与终止

13.1 生效

- 本合同自双方签字盖章且甲方支付预付款后生效
- 合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

13.2 终止

- 双方协商一致可终止
- 法定情形出现时自动终止

13.3 终止后事项

- 乙方交付已完成部分的源代码、文档
- 甲方按已完成工作比例结算
- 双方互相归还对方资料
- 保密义务继续有效

第十五条 通知与送达

第十五条 通知与送达

14.1 双方联系人为本合同有效通知的收件人。

14.2 通知方式（按优先顺序）：

1. 微信（黄梓昀 15105950281 / 潘强 15837107264）
2. 邮政特快专递（地址同合同首页）

14.3 通知视为送达的时间：

- 微信：发送成功
- 邮政：签收日 / 拒收日 / 退回日

第十六条 其他约定

第十六条 其他约定

15.1

本合同未尽事宜，双方另行签订《补充协议》，《补充协议》与本合同具有同等效力。

15.2 合同附件：

- 附件 A：《昆山佰泰胜专属 ERP 系统产品需求文档（PRD）V1.3.7》
- 附件 B：《系统交付清单》（功能模块清单 + 安卓端 APP）
- 附件 C：《硬件采购清单》（服务器等硬件由甲方自行采购）
- 附件 D：《数据安全白皮书 V1.0》（甲方专属）

15.3 合同解释顺序：附件 > 合同正文

15.4 本合同条款如与法律法规相抵触，以法律法规为准。

附件清单（独立成文）

「本合同的四个附件已拆分为独立文档，作为合同正文的组成部分，与正文具有同等法律效力。各附件独立成册、单独装订、双方签字盖章；正文不再重复附件内容。」

附件	标题	独立文件
附件 A	昆山佰泰胜专属 ERP 系统产品需求文档（PRD）V1.3.7	`docs/contract-appendix-a-prd.md`
附件 B	系统交付清单	`docs/contract-appendix-b-deliverables.md`
附件 C	硬件采购清单（甲方自采）	`docs/contract-appendix-c-hardware.md`
附件 D	数据安全白皮书 V1.0	`docs/contract-appendix-d-security.md`

附图：下料流程泳道图

「说明：本附图用于客户演示与培训资料，展示从“客户询价”到“成本归集”的全流程，跨 6 条泳道（业务员/工程师/生管/采购仓管/下料工/品检财务）、10 个时间阶段、19 个关键步骤、18 条流转箭头。配套源文件`docs/contract-swimlane-cutting.png`（3200×1900）。」



询价报价 → 订单评审 → 工程师 | 工艺 BOM + 工艺路线 → 生管 | MRP 计算 → 排产派工
→ 下料工单 GD- 采购仓管 | 询比价 → 采购单 → 入库 WL- → 领料出库 WL- 下料工 | →
扫工单码 → 下料切割 → 报工 → 流转 品检财务 | 来料 FA → 首件 FA → 工序接续 → 报废率
→ 成本归集 ``

关键里程碑 (★)：排产派工 / 下料工单生成 / 材料入库 / 下料切割 / 转下工序 /
首件检验 / 成本归集。 扫码触发节点：8 处扫码 (GD-/WL-/LZ- 各类码贯穿)。
跨泳道联动：入库 → 来料 FA；下料 → 首件 FA；报工 → 报废率；流转 → 成本归集。

双方签章

甲方（委托方）

单位名称：昆山佰泰胜精密机械有限公司

法定代表人 / 委托代理人（签字）：_____

统一社会信用代码：91320583MA21CG4M6J

公章：

日期：2026 年 6 月 __ 日

乙方（受托方）

单位名称：河南晓评信息科技有限公司

法定代表人 / 委托代理人（签字）：_____

统一社会信用代码：_____

公章：

日期：2026 年 6 月 __ 日

「本合同由双方在平等、自愿基础上签订，是双方真实意思表示。

签订前请委托专业律师审阅，确保法律风险可控。

签订后建议加盖骑缝章、双方各执一份、扫描件存档。」

本合同由双方在平等、自愿基础上签订，是双方真实意思表示。

签订前请委托专业律师审阅，确保法律风险可控。

签订后建议加盖骑缝章、双方各执一份、扫描件存档。

甲方（委托方）

项目	内容
单位名称	昆山佰泰胜精密机械有限公司
法定代表人 / 委托代理人	(签字) : _____
统一社会信用代码	91320583MA21CG4M6J
公章	(加盖)
日期	2026 年 6 月 __ 日

乙方（受托方）

项目	内容
单位名称	河南晓评信息科技有限公司
法定代表人	武蕴
法定代表人 / 委托代理人	(签字) : _____
统一社会信用代码	91410100MA9EYQH00W
公章	(加盖)
日期	2026 年 6 月 __ 日